

অধ্যায়-৯

দর বিশ্লেষণ

SOS

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। দর বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১৪'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২১, ২৩

উত্তর : নির্মাণ সামগ্রী ও নির্মাণ ব্যয়ের মূল্য নির্ধারণের জন্য মূল্য প্রভাবিত করে এমন কারণগুলিকে যাচাই-বাচাই করে ঐ সামগ্রীর জন্য একটি মূল্য নির্ধারণ করা হয়। বিনির্দেশ ও বিবরণ অনুসরণ করে কোনো কাজের একক পরিমাণ কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী, শ্রমিক, যন্ত্রপাতি, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়, পরিদর্শন চার্জ ও ঠিকাদারের মুনাফা ইত্যাদি বিস্তারিত পরিমাণ ও বাজারদর অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করাকে দর বিশ্লেষণ বলে।

***২। ওভারহেড খরচ বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৪, ১০, ১২, ১৩, ১৬'পরি

উত্তর : নির্মাণকাজ পরিদর্শন ও পরিচালনার জন্য ঠিকাদারের বিভিন্ন ব্যয় হয়, যা মিটানোর জন্য দর বিশ্লেষণের সময় প্রতিটি দফার উপর নির্দিষ্ট হারে কিছু টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, তাকে ওভারহেড খরচ বলে। এটা শ্রমিক ও মালামালের মোট খরচের 3.5 হারে ধরা হয়।

*** ৩। দর বিশ্লেষণের উপখাতগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১২'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : দর বিশ্লেষণের উপখাতগুলো হলো :

- i) মালামালের পরিমাণ ও মূল্য
- ii) মজুরি খরচ এবং
- iii) ঠিকাদারের মুনাফা।

*** ৪। কনটিনজেন্সি কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ১১, ১১'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : কনটিনজেন্সি অর্থ হল অনিশ্চিত আকস্মিক, ঘটনাচক্রজাত অর্থাৎ ঘটতে পারে আবার নাও পারে। নির্মাণ কাজের জন্য নির্ধারিতভাবে যে সমস্ত খরচ করতে হয়, কিন্তু এ সকল খরচ দর বিশ্লেষণকালে হিসাব করা হয়নি, এ ধরনের ব্যয়কে কনটিনজেন্সি বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। দর বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তর : দর বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- i) নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত কাজগুলোর দর জানা যায়।
- ii) চুক্তিপত্রে উল্লেখ নেই এমন দফার দর সম্পর্কে জানা যায়।
- iii) কার্য সম্পাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা-যায়।
- iv) মালামালের ব্যবহার সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় এবং সাশ্রয়ীকরণ সম্পর্কে জানা যায়।

v) কাজের কৌশল পরিবর্তন হলে সিডিউল পুনর্বিচার পূর্বক সংশোধিত হওয়া সম্পর্কে জানা যায়।

vi) মালামালের দর বৃদ্ধি হলে জানা যায়।

*** ২। দর বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা কী?

বাকাশিৰো- ২০০২, ০৪'পরি, ০৯, ১০, ১৩'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ২৩

উত্তর : দর বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে উল্লেখ্য করা হলো :

- i) নির্মাণ সামগ্রীর সঠিক মূল্য সম্পর্কে ধারণা পেতে।
- ii) শ্রমিকদের সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ও শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কে ধারণা নিতে।
- iii) নির্মাণ কাজ সম্পর্কে ধারণা পেতে।
- iv) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির পরিমাণ ও সম্পাদিত কাজের মূল্য সম্পর্কে ধারণা পেতে।
- v) কার্য সম্পাদন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পেতে।

**** ৩।** দর বিশ্লেষণে কোন কোন খাতের খরচ হিসেব করা হয়?

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : নিম্নে বর্ণিত খাত সমূহের খরচ দর বিশ্লেষণে হিসেব করা হয়। যথা-

- i) যন্ত্রপাতি ও সংস্থাপন ব্যয়
- ii) ওভারহেড খরচ
- iii) উপনিমিত্ত ব্যয়
- iv) বিভাগীয় ব্যয়
- v) সানড্রিজ এবং লাম-সাম
- vi) ঠিকাদারের মুনাফা
- vii) ভ্যাট।

**** ৪।** মাপবহি বা M.B বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : মাপবহি বা মেজারমেন্ট বুককে সংক্ষেপে M.B বলা হয়। এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হিসাব রেকর্ড বই। মঞ্জুরকৃত প্রাক্কলনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সম্পাদিত কাজ ও সরবরাহের পরিমাণ এতে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতি সেট মাপ শেষে “আমি পরিমাপ নিয়েছি” এই মর্মে প্রত্যয়ন করে তারিখসহ স্বাক্ষর করতে হয়।

**** ৫।** নির্মাণ কাজে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ লেখ।

উত্তর : নির্মাণ কাজে বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ :

i. নির্মাণ সামগ্রী	- 60%
ii. শ্রমিক মজুরি	- 20%
iii. যন্ত্রপাতি ও মিস্ত্রীর মেশিন	- 3%
iv. ঠিকাদারের মুনাফা	- 10%
v. কার্য নির্বাহী স্টাফ ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	- 4.5%
vi. সম্ভাব্য অনির্ধারিত ব্যয়	- 2.5%

মোট : - 100

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। প্রচলিত বাজারদরে 1:6 অনুপাতে সুপার-স্ট্রাকচার নির্মাণে 10 ঘনমিটার ইটের গাঁথুনির দর বিশ্লেষণ কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৫, ১০'পরি, ২০, ২২

উত্তর : দেওয়া আছে, মোট কাজের পরিমাণ = 10 m^3

$$\therefore \text{শুষ্ক মসলার আয়তন, } V_{\text{Dry}} = 10 \times 0.35 = 3.50 \text{ m}^3$$

[গাঁথুনির কাজে শুষ্ক মসলার আয়তন = মোট আয়তনের 35%]

ইটের গাঁথুনির কাজের মালামালের অনুপাত 1:6

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 6 = 7$$

$$\therefore \text{প্রয়োজনীয় সিমেন্ট} = \frac{3.50}{7} \times 1 \times 30 = 15 \text{ ব্যাগ}$$

$$1 \text{ m}^3 \text{ Cement} = 30 \text{ ব্যাগ}$$

$$\text{এবং বালি} = \frac{3.50}{7} \times 6 = 3 \text{ m}^3$$

আমরা জানি, 1 m^3 কাজের ইট লাগে = 410 টি

$$\therefore 10 \text{ m}^3 \text{ কাজের ইট লাগে} = (410 \times 10) \text{ টি} = 4100 \text{ টি}$$

বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য (টাকা)
i. মালসামগ্রী :			
ইট (প্রচলিত)	4100টি	14,000.00 প্রতি হাজার	57,400.00
সিমেন্ট	15 ব্যাগ	550.00 প্রতি ব্যাগ	8250.00
বালি (FM-1.5)	3.0 ঘনমিটার	1600.00 প্রতি ঘনমিটার	4800.00
ii. শ্রম :			
হেডমিস্ত্রি	0.50 জন	1000 প্রতিজন/দিন	500.00
রাজমিস্ত্রি	8 জন	800 "	6400.00
দক্ষ যোগালে	4 জন	600 "	2400.00
যোগালে	10 জন	500 "	5,000.00
কিউরিং-এর জন্য যোগালে	2 জন	400.00 "	800.00
(7 দিনের জন্য $\times \frac{1}{4}$ লেবার প্রতিদিন)			
iii. বিবিধ-টুলস অ্যান্ড প্লান্টস	-	লামসাম	400.00
iv. স্ক্যাফোল্ডিং	-	লামসাম	600.00
		মোট খরচ =	86550
v. ঠিকাদারের মুনাফা	মোট খরচের 10%	$86550 \times \frac{10}{100}$	8655
vi. ওভারহেড খরচ	মোট খরচের 3.5%	$86550 \times \frac{3.5}{100}$	3030
		মোট =	98,235
vii. ভ্যাট	সর্বমোট খরচের 4.5%	$102864 \times \frac{4.5}{100}$	4629
		সর্বমোট খরচ =	102864

এখানে সর্বমোট খরচ 98,235 নয়। সর্বমোট খরচ অজানা।

ধরি, সর্বমোট খরচ (ভ্যাটসহ) = x

$$\text{শর্তানুসারে, } x - x \times \frac{4.5}{100} = 98,235$$

$$\Rightarrow x \left(1 - \frac{4.5}{100} \right) = 98,235$$

$$\Rightarrow x = \frac{98235}{0.955}$$

$$\therefore x = 102864 \text{ টাকা। (এটাই সর্বমোট খরচ)}$$

$$\therefore \text{সর্বমোট খরচের } 4.5\% = 102864 \times \frac{4.5}{100} = 4629 \text{ টাকা।}$$

$$\begin{aligned} \text{প্রতি ঘনমিটারে দর} &= \frac{102864}{10} \\ &= 10286.4 \text{ টাকা।} \\ &\simeq 10287 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

[বি.দ্র : প্রতি তলার জন্য প্রতি 10 ঘনমিটার ইটের কাজে 4 জন যোগালে অতিরিক্ত হিসাবে ধরা হয়।]

**** ২। প্রচলিত বাজারদরে 1:3:6 অনুপাতে 10 m^3 সিমেন্ট কংক্রিটের কাজের দর বিশ্লেষণ কর।**

বাকাশিবো-২০০৪, ০৯'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে,

$$\text{মোট কাজের পরিমাণ, } V = 10 \text{ m}^3$$

$$\begin{aligned} \text{শুষ্ক আয়তন, } V_{\text{Dry}} &= 1.5 \times 10 \\ &= 15 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, অনুপাত = 1: 3: 6

$$\text{অনুপাতের যোগফল} = 1 + 3 + 6 = 10$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{প্রয়োজনীয় সিমেন্ট} &= \frac{15}{10} \times 1 \times 30 \text{ [} 1 \text{ m}^3 = 30 \text{ ব্যাগ সিমেন্ট]} \\ &= 45 \text{ ব্যাগ} \end{aligned}$$

$$\text{বালি} = \frac{15}{10} \times 3 = 4.50 \text{ m}^3$$

$$\text{এবং খোয়া} = \frac{15}{10} \times 6 \times 320 = 2880 \text{ টি}$$

[1 m³ খোয়া তৈরিতে 320 টি ইট লাগে]

বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য (টাকা)
i. মালসামগ্রী :			
সিমেন্ট	45 ব্যাগ	550.00 প্রতি ব্যাগ	24,750.00
বালি	4.50 ঘনমিটার	1600 প্রতি ঘনমিটার	7200.00
খোয়ার ইট	2880 টি	14,000 প্রতি হাজারে	40,320.00
খোয়া ভাঙা ও চালার জন্য	9.00 ঘনমিটার	3500 প্রতি ঘনমিটার	31500.00
ii. শ্রম :			
হেডমিস্ত্রি	1 জন	1000 প্রতিজন/দিন	1000.00
রাজমিস্ত্রি	10 জন	800 "	8,000.00
দক্ষ যোগালে	7 জন	600 "	4,200.00
সাধারণ যোগালে	7 জন	500 "	3,500.00
কিউরিং-এর যোগালে ($\frac{1}{4}$ জন প্রতিদিন)	1 জন	400 "	400.00
iii. বিবিধ খরচ : টুলস অ্যান্ড প্লান্টস		লামসাম	400.00
		মোট খরচ =	121270.00
v. ঠিকাদারের মুনাফা	মোট খরচের 10%	$121270.00 \times \frac{10}{100}$	12127.00
vi. ওভারহেড খরচ	মোট খরচের 3.5%	$121270.00 \times \frac{3.5}{100}$	4245
		মোট	137642
vii. ভ্যাট	সর্ব মোট খরচের 4.5%	$= 144128 \times \frac{4.5}{100}$	6486
		সর্বমোট $= 122206 \div 0.955$	144128

$$\text{প্রতি ঘনমিটারের দর} = \frac{144128}{10} = 14412.8 \text{ টাকা। (Ans)}$$

নোট : এ সমস্যার হিসাব গাণিতিক সমস্যাবলি ১ নং এর হিসাব এর অনুরূপ। ঐ নিয়ম অনুসরণ করলেই মান বের হয়ে আসবে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : সিভিল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং-১

বিষয় কোড: ২৬৪৪২

সময়: ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান: ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোন ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান: $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। এস্টিমেটিং বলতে কী বোঝায়?
- ২। আর্দ্রতা রোধক স্তর-এর পরিমাপের একক কী?
- ৩। নোটেশনসহ প্রিজময়ডাল সূত্রটি লেখ।
- ৪। খালের “অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক গভীরতা” বলতে কী বোঝায়?
- ৫। বিটুমেন রাস্তার ধারাবাহিক স্তরগুলোর নাম লেখ।
- ৬। 100 মিটার দীর্ঘ রাস্তায় উভয় পাশে ব্রিক অন্ এন্ড এজিং-এ ইটের সংখ্যা নির্ণয় কর।
- ৭। সড়ক বাঁধের উভয় পার্শ্বঢালে ঘাস লাগানোর সূত্রটি লেখ।
- ৮। প্যারাপেট ওয়াল বলতে কী বোঝায়?
- ৯। চালনা দূরত্ব ও উত্তোলন গভীরতা বলতে কী বোঝায়?
- ১০। দর বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান: $2 \times 10 = 20$)

- ১১। প্লাস্টার কাজে বাদ দেয়ার নিয়মগুলো লেখ।
- ১২। প্রমাণ কর যে, 100 ঘনমিটার ইটের গাঁথনিতে মসলার পরিমাণ 35 ঘনমিটার।
- ১৩। 100 বর্গ মিটার সিমেন্ট প্লাস্টারিং কাজে (1 : 4) মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর। (প্লাস্টারের পুরুত্ব 12 মিমি.)
- ১৪। খাল খননে আংশিক খনন এবং আংশিক ভরাট-এর প্রস্থচ্ছেদ অঙ্কন কর।
- ১৫। বিটুমেন রাস্তার কাজের দফাগুলো লেখ।
- ১৬। একটি রাস্তার দৈর্ঘ্য 100 মিটার ও প্রস্থ 4 মিটার হলে, সোলিং-এর কাজে ইটের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- ১৭। দীর্ঘ দেয়াল পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৮। একটি রাইট অব ওয়ের চিত্র ঐকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ১৯। দর বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
- ২০। 1 : 2 : 4 অনুপাতে ইটের খোয়াসহকারে 10 ঘনমিটার কংক্রিট কাজের প্রয়োজনীয় মালামালের পরিমাণ নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান: ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। 200 মিটার দীর্ঘ একটি সড়ক বাঁধের শীর্ষ প্রস্থ 15 মিটার ও পার্শ্বঢাল $1\frac{1}{2} : 1$ । কেন্দ্র রেখার প্রতি 40 মিটার পর পর স্টেশনের উচ্চতা যথাক্রমে 1.5 মিটার, 1.20 মিটার, 0.80 মিটার, 1.45 মিটার ও 1.60 মিটার হলে, সড়কটি বাঁধাইয়ের জন্য গড় প্রস্থচ্ছেদ পদ্ধতিতে মাটির কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- ২২। একটি পুকুরের তলদেশের পরিমাপ 35 মিটার × 25 মিটার এর গভীরতা 4 মিটার এবং পার্শ্বঢাল $2 : 1$ হলে, প্রিজময়ডাল সূত্রের সাহায্যে মাটি খনন কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- ২৩। ১ নং চিত্রে প্রদত্ত দালানটির সাবস্ট্রাকচারে ইটের গাঁথুনির কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- ২৪। ১ নং চিত্রে প্রদত্ত দালানটির দরজা-জানালা চৌকাঠ ও পাল্লার কাঠের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর।
- ২৫। ১ নং চিত্রে প্রদত্ত দালানটির ভেতরে প্লাস্টারের কাজের পরিমাণ নির্ণয় কর। কক্ষের উচ্চতা 3 মিটার এবং দেয়ালের প্লাস্টারের পুরুত্ব 12 মিলিমিটার। (অনুপাত $1 : 4$)
- ২৬। ১ নং চিত্রে বিল্ডিংটির ভিত্তিতে মাটি কাটার পরিমাণ বের কর।